钢的热处理

钢的普通热处理

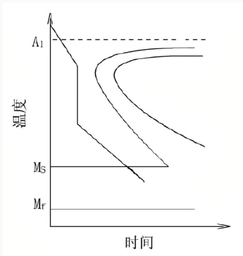
- 退火
  - 退火是获得接近平衡状态组织的热处理工艺。将组织偏离平衡状态的钢加热到适当温度，保温一定时间，然后缓慢冷却（炉冷至550℃后空冷）
  - 目的：细化晶粒，降低硬度，消除内应力
  - 分类
    - 完全退火
      - 加热到Ac3+（30~50℃）保温一定时间后缓慢冷却
      - 退火后组织为P+F；适用于亚共析钢
    - 球化退火
      - 使钢中未溶碳化物由片状变成球状
      - 适用于共析钢和过共析钢，加热到Ac1+（30~50℃）
    - 等温退火
      - 加热后等温一段时间，使奥氏体转变为珠光体型组织，大大缩短退火周期
    - 扩散退火
    - 去应力退火
- 正火
  - 将钢加热到Ac3（亚共析钢）或Accm（过共析钢）以上（30~50℃）保温一定时间后，在空气中冷却，得到珠光体
  - 目的
    - 细化组织，提高硬度和强度，用于普通结构件的最终热处理
    - 用于中低碳钢的预备热处理，改善切削加工性
    - 过共析钢消除网状渗碳体，便于球化退火的进行
  - 子主题
    - 如何选择正火与退火
      - 切削加工性
        - 要改善切削性能，低碳钢用正火，中碳钢用退火或正火，高碳钢用球化退火。
      - 性能
        - 性能要求不高:正火作最终热处理
        - 防止产生裂纹:退火作最终热处理
      - 经济
        - 正火比退火冷却速度大，成本低。
  - 如何选择正火与退火
    - 切削加工性
      - 要改善切削性能，低碳钢用正火，中碳钢用退火或正火，高碳钢用球化退火。
    - 性能
      - 性能要求不高:正火作最终热处理
      - 防止产生裂纹:退火作最终热处理
    - 经济
      - 正火比退火冷却速度大，成本低。
- 淬火
  - 目的：主要为了获得马氏体
  - 将工件加热到Ac1以上温度，保温后以大于v临的速度快速冷却，得到马氏体或下贝氏体
  - 淬火介质
    - 

      图5-46 理想淬火冷却温度
    - 常用淬火介质
      - 水
        - 淬冷能力强，但容易引起零件变形或开裂
        - 主要用于形状简单，截面较大的碳钢零件
      - 油
        - 淬冷能力弱，工件不易变形开裂
      - 盐水
        - 用作等温淬火、分级淬火的冷却介质
  - 淬透性
    - 概念：钢在淬火后获得马氏体或淬硬层深度的能力；淬硬层越深，表明淬透性越好
    - 影响因素
      - 钢的淬透性取决于奥氏体的稳定性
      - 碳含量
      - 合金元素
      - 加热条件
      - 钢中未溶第二相
  - 淬硬性
    - 定义：钢在理想条件下淬火所能达到的最高硬度
    - 决定因素：马氏体中的碳含量
  - 常用淬火方法
    - 单液淬火
    - 双液淬火
    - 分级淬火
    - 等温淬火
    - 局部淬火
    - 冷处理
- 回火
  - 回火是将淬火钢加热到Ac1以下某一温度，保温适当时间后冷却到室温的热处理工艺
  - 目的：减小淬火内应力，稳定工件组织和形状尺寸，提高零件的塑性和韧性，以满足各种零件的使用要求
  - 组织和性能变化
    - 马氏体分解
    - 残余奥氏体转变
    - 形成回火屈式体
    - 碳化物的聚集长大
  - 分类
    - 低温回火（150℃~250℃）
      - 回火马氏体
    - 中温回火（350℃~500℃）
      - 回火屈氏体
    - 高温回火（500℃~650℃）
      - 回火索氏体
  - 随回火温度升高，强度硬度降低，塑性韧性升高
- 淬火、回火常见缺陷
  - 氧化和脱碳
    - 氧化使工件尺寸减小，表面粗糙；钢中的碳与介质发生化学反应生成气体逸出的现象称为脱碳
  - 变形与开裂
    - 由淬火应力引起的，包括热应力和组织应力
  - 硬度不足和缺点
    - 由于淬火加热温度偏低或保温时间不充分造成的
  - 过热与过烧
    - 过热：晶粒过分长大，零件力学性能明显降低；过烧：组织中沿晶界产生了氧化或熔化

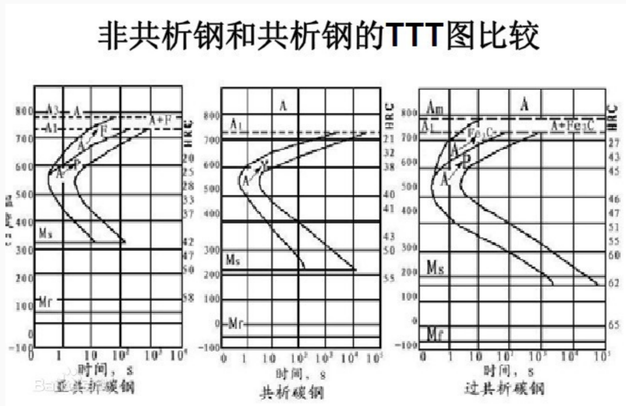
钢的表面热处理

- 表面淬火
  - 感应加热
    - 将工件表层奥氏体化后，淬硬到一定深度，而心部仍保持未淬火状态的一种局部淬火法
    - 特点
      - （1）表面硬度高
      - （2）较高的表面残余压应力
      - （3）氧化和脱碳少
      - （4）淬火变形小
      - （5）加热温度和淬硬层厚度易于控制
- 化学热处理
  - 目的：将工件置于一定的介质中加热和保温，使介质中的活性原子渗入工件表面，改变表层的化学成分及显微组织，从而使工件表层获得所需特殊性能

钢在加热时的组织转变

- 定义
  - 热处理是将固态金属或合金在一定介质中加热、保温和冷却，改变材料的组织结构，从而获得所需性能的加工工艺
- 钢的临界温度
  - 加热时相变温度偏向高温，冷却时偏向低温
  - A1
  - A3
  - Acm
  - 在加热时附以字母“c”，在冷却时附以字母“r”
- 奥氏体的形成
  - 共析钢 A1
  - 亚共析钢 A3
  - 过共析钢 Acm
- 影响奥氏体形成的因素
  - 形核和长大（主要）
  - （1）加热温度与时间 — 加热温度提高，提高了形核率和长大速度，奥氏体形成速度加快
  - （2）加热速度 — 加热速度越快，奥氏体的形成速度越快，转变范围越宽
  - （3）含碳量 — 含碳量增加，渗碳体量增多，奥氏体形核的核心增多
  - （4）合金元素
  - （5）原始组织
- 奥氏体的晶粒大小
  - 奥氏体的实际晶粒度
    - 定义：在实际加热条件下得到的奥氏体晶粒大小
    - 过热：加热时奥氏体晶粒大小超过规定尺寸
  - 奥氏体本质晶粒度 — 将钢试样加热到（930±10）℃、保温3h~8h，冷却后得到的晶粒大小
  - 奥氏体起始晶粒度 — 指珠光体刚刚转变为奥氏体时的晶粒度
  - 影响奥氏体晶粒大小的因素
    - （1）加热温度和保温时间
    - （2）化学成分
- 细化奥氏体晶粒与加热有关，与冷却无关

奥氏体等温转变图（C曲线）

- 区域
  - 高温转变 → 珠光体（A1-550）
    - 粗珠光体 — A1-650℃ — 片层较粗的珠光体
    - 索氏体 — 650-600℃ — 片层较细的珠光体
    - 屈氏体 — 600-500℃ — 片层极细的珠光体
    - 转变温度越低，片层越薄，相界面越多，钢的强度，硬度越高
  - 中温转变 → 贝氏体（550-230）
    - 贝氏体是碳化物分布在碳过饱和的铁素体基体上的两相混合物
    - 上贝氏体 — 550-350 — 强度较低，塑性，韧性都很差
    - 下贝氏体 — 350-Ms — 强度和硬度高，具有良好的塑性和韧性
  - 低温转变 → 马氏体（Ms-Mf）
    - 钢中的马氏体是碳在α-Fe中的过饱和固溶体
    - 组织形态
      - 碳含量低于0.25% — 板条马氏体（位错马氏体） — 强度高，硬度低，塑性韧性良好
      - 碳含量大于1% — 片状马氏体（孪晶马氏体） — 低强度，高硬度，较差塑性和韧性
      - 0.25~1%之间 — 混合组织
    - 转变特点
      - 马氏体转变为非扩散型转变
      - 马氏体以极快的速度形成
      - 马氏体转变是不完全的，往往存在少量奥氏体
      - 马氏体形成时体积膨胀
- 影响C曲线的因素
  - （1）碳含量
    - 亚共析钢（加热到Ac3以上）的C曲线随碳含量增加而右移
    - 过共析钢（加热到Ac1以上）的C曲线随碳含量的增加而左移
    - 共析钢过冷奥氏体最稳定，C曲线最靠右
  - （2）合金元素 — 除钴以外，所有溶入奥氏体的合金元素都增大过冷奥氏体的稳定性，使C曲线右移
  - （3）加热温度和保温时间 — 奥氏体温度越高，保温时间越长，奥氏体的成分越均匀，未溶碳化物越少，晶粒长大而使晶界面积越小，增加转变的孕育期，使C曲线右移
- 

- 奥氏体不同冷却最后得到的物质
  - 炉冷（退火） — P粗
  - 空冷（正火） — S
  - 油冷 — T+M
  - v临
  - 水冷 — M+γ残

评价：导图结构合理，知识全面，脉络清晰，能够理清钢的热处理的不同方面知识，同时图文并茂，便于记忆。整体内容比较全面，重点内容用不同色号的字体标注，便于理解，也希望在一些分支上能更加细化一点就更好了。